Установка

Пошаговая установка каждым из форматов поставки. Установка из исходников — в README; сборка артефактов из дерева — в BINARY.md; готовые файлы — в релизе v1.2.0.

Требуется Linux x86-64 (glibc не старше той, на которой собран бинарник). Для графического окна — X или Wayland; для запуска без экрана задайте `QT_QPA_PLATFORM=offscreen`.

Общая проверка для бинарных форматов — команда печатает справку окна:

```
madrigal-lab --help
```

```
usage: src.ui.main_window [-h] [--capture CAPTURE] [--rule RULE]
```

AppImage

Один файл, установка не требуется.

```
chmod +x protocol-lab-x86_64.AppImage
./protocol-lab-x86_64.AppImage
```

Проверка: `./protocol-lab-x86_64.AppImage --help`. Там, где недоступен FUSE (например, в контейнере), распакуйте и запустите лаунчер:

```
./protocol-lab-x86_64.AppImage --appimage-extract
./squashfs-root/AppRun
```

Пакет `.deb`

```
sudo dpkg -i madrigal-protocol-lab_1.2.0_amd64.deb
madrigal-lab
```

Пакет кладёт исполняемый файл в `/usr/bin/madrigal-lab`, значок и ярлык в `/usr/share`, а документацию, шрифты и корпус в `/usr/share/madrigal-protocol-lab`.

Проверка без установки в систему:

```
dpkg-deb -I madrigal-protocol-lab_1.2.0_amd64.deb
dpkg-deb -x madrigal-protocol-lab_1.2.0_amd64.deb /tmp/deb-test
/tmp/deb-test/usr/bin/madrigal-lab --help
```

Удаление: `sudo dpkg -r madrigal-protocol-lab`.

Самораспаковывающийся `.run`

```
chmod +x madrigal-lab.run
./madrigal-lab.run
```

По умолчанию ставит в `~/.local`; другой префикс задаётся переменной `PREFIX`:

```
PREFIX=/usr/local ./madrigal-lab.run
```

Проверка без установки (только распаковка):

```
./madrigal-lab.run --target /tmp/run-extract
/tmp/run-extract/madrigal-lab --help
```

Удаление: `rm -f ~/.local/bin/madrigal-lab` и ярлык со значками в `~/.local/share`.

Однофайловый бинарник

```
chmod +x madrigal-lab
./madrigal-lab --capture normalized.json --rule rule.json
```

Портативный файл без установки; без аргументов открывает пустое окно. Подробности и проверенные сценарии — в BINARY.md.

Docker-образ

```
docker build -t madrigal-protocol-lab .
docker run --rm madrigal-protocol-lab pytest tests/ -q
```

Образ содержит исходники, тесты, корпус, зависимости и библиотеки Qt, поэтому окно запускается без подготовки хоста. `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` задан в образе, так что команда по умолчанию (`python -m src.ui.main_window`) стартует окно без экрана:

```
docker run --rm madrigal-protocol-lab python -m src.ui.main_window --help
```

Видимому окну нужен сокет дисплея:

```
docker run --rm -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix madrigal-protocol-lab
```

Готовый образ переносится одним файлом:

```
docker save madrigal-protocol-lab | gzip > madrigal-protocol-lab-docker.tar.gz
docker load < madrigal-protocol-lab-docker.tar.gz
```

Python-колесо

```
python -m venv venv
venv/bin/pip install madrigal_protocol_lab-1.2.0-py3-none-any.whl
venv/bin/madrigal-lab --help
```

Колесо ставит пакет и его зависимости (PySide6, dpkt, PyYAML) и консольную команду `madrigal-lab`, но не тянет тестовый набор; тесты запускаются из дерева исходников. Требуется Python 3.12+.

Исходники

```
python -m venv venv
venv/bin/pip install -e ".[dev]"
venv/bin/madrigal-lab
```

Из дерева доступны и тесты: `venv/bin/pytest tests/ -q`.

Тесты интерфейса (`tests/ui/`) требуют системных библиотек Qt, которых нет в минимальном образе: загрузка `PySide6` падает с `ImportError: libEGL.so.1: cannot open shared object file`. Дисплея не нужно — модули выставляют `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` сами, — но библиотеки обязательны:

```
sudo apt-get install -y libegl1 libgl1 libglib2.0-0 libxkbcommon0 \
    libdbus-1-3 libfontconfig1
venv/bin/pytest tests/ -q
```

Набор без интерфейса библиотек не требует и проходит в чистом окружении: `venv/bin/pytest tests/ --ignore=tests/ui -q`. Для настоящего окна (snapshot- и e2e-тесты) нужен виртуальный дисплей: `xvfb-run -a venv/bin/pytest tests/ui/ -q`.